

GUIA DE APRESENTAÇÃO

*Para ler durante a defesa,
apontando os 18 slides*

Como usar este guia:

- Imprima as próximas páginas em **folha A4 frente única**.
- A cada slide há 3 tipos de instrução:
 - **Laranja** = ação física (apontar, mostrar, respirar).
 - VOCÊ DIZ** = fala em voz alta, palavra por palavra.
 - ✓ **Verde** = dica de entonação ou nuance.

Use o avanço de slide como “marcador”: só vire a folha quando trocar de slide.

Cronômetro mental: aos 9 minutos você deve estar no Slide 9. Se estiver no 7, acelere; se estiver no 11, respire e segure.

3 regras de ouro:

1. Não leia os slides. **Fale SOBRE eles.**
2. Olhe para os 3 examinadores em rotação — não só para o orientador.
3. Se travar: pause, beba água, respire e siga. Travada não é fim.

SLIDE 1

Capa

■ **Tempo: 20 segundos**

■ **Suba ao palco, cumprimente a banca com a cabeça.**

■ **Respire fundo uma vez antes de falar.**

VOCÊ DIZ: *“Boa tarde, professores. Meu nome é Vinicius Vilela Rufini. Vou apresentar o Mecanismo Kanban IA — uma evolução semântica do Kanban tradicional, validada estatisticamente.”*

✓ *Não leia o título inteiro do slide. Diga a frase acima e avance.*

■ **Não comece com “Boa tarde a todos”. Olhe para os examinadores e diga “Boa tarde, professores”. Mais profissional.**

SLIDE 2

Agenda — Roteiro de 18 minutos

■ **Tempo: 30 segundos**

■ **Não leia os 7 itens. Mostre rapidamente com a mão.**

VOCÊ DIZ: “A apresentação tem 7 partes: vou começar pelo problema, depois apresentar a hipótese, a arquitetura, a segurança via Row Level Security, a metodologia de simulação, os resultados estatísticos e, por fim, as conclusões e trabalhos futuros.”

✓ *Fale rápido aqui — a banca quer ouvir o conteúdo, não o índice.*

SLIDE 3

O Problema — Gargalo Cognitivo

■ **Tempo: 1 minuto**

■ **Aponte para o card grande à esquerda (GARGALO COGNITIVO).**

VOCÊ DIZ: “Centrais de Serviços, operações logísticas, suporte técnico — todas essas operações multiturno convivem com um problema invisível: o tempo que o operador gasta procurando informação. Não é o tempo de execução da tarefa — é o tempo entre receber o cartão e saber o que fazer com ele.”

■ **Agora aponte para o card grande à direita: 15% a 30%.**

VOCÊ DIZ: “E isso não é palpite meu. Feldman e Sherman, em um relatório clássico da IDC de 2004, mediram que profissionais do conhecimento gastam entre 15% e 30% da jornada apenas procurando informação. É um dado consolidado, e foi a âncora metodológica deste trabalho.”

✓ Fale o nome “Feldman e Sherman” com clareza. Mostra rigor.

✓ Se quiser dar peso, faça uma pausa de 1 segundo depois de “15% a 30%”.

SLIDE 4

Hipótese Central — Kanban passivo → Semântico

■ **Tempo: 1 minuto**

■ **Aponte para o card vermelho à esquerda (Kanban Tradicional).**

VOCÊ DIZ: “À esquerda, o Kanban tradicional como conhecemos: o cartão informa o estado da tarefa, mas é passivo. Para resolver, o operador sai da tela, abre wiki, procura POP, talvez chame o supervisor. Tudo isso é tempo de espera invisível.”

■ **Agora aponte para o card verde à direita (Kanban IA).**

VOCÊ DIZ: “À direita, a proposta deste trabalho: o cartão deixa de ser passivo e vira um agente contextual. Ele injeta — na própria interface, em menos de 1 segundo e meio — o checklist de resolução, gerado por IA e filtrado pelas TAGS autorizadas para aquela empresa.”

✓ Marque a transição com a entonação: “passivo” (devagar) → “ativo” (forte).

SLIDE 5

Arquitetura e Pilha Tecnológica

■ **Tempo: 2 minutos**

■ **Aponte para as 5 camadas, de cima para baixo, rapidamente.**

VOCÊ DIZ: “A arquitetura é uma SPA com BaaS e LLM. No frontend, React 18 com Vite e CSS puro, para liberdade total de design. Na infraestrutura, Vercel Edge Network distribuindo globalmente. No backend, Supabase entregando PostgreSQL gerenciado, autenticação e API REST automática. A segurança, no banco, via Row Level Security. E a camada cognitiva é o Google Gemini.”

■ **Agora aponte para o painel lateral “Diferenciais Técnicos”.**

VOCÊ DIZ: “Os números à direita resumem por que essa escolha arquitetural funciona: 1,5 segundo de latência média da IA, 87,5% menos tokens enviados ao LLM, 100% de isolamento multilocatário garantido pelo banco, e zero código extra de filtragem na aplicação.”

✓ Mencione “zero código extra” com tom forte — é argumento de venda.

SLIDE 6

UML — Casos de Uso

■ *Tempo: 1 minuto*

■ **Aponte para os 3 atores no canto esquerdo.**

VOCÊ DIZ: *“Três atores principais. O Operador Logístico ou de Suporte movimenta cartões e solicita o apoio da IA. O Gestor Operacional cadastra os POPs e regras corporativas — ele é o curador da knowledge_base. E o Cliente B2B alimenta o backlog pelo portal externo.”*

✓ *Use “curador” quando falar do Gestor — é vocabulário acadêmico que pega bem.*

SLIDE 7

UML — Diagrama de Sequência

■ **Tempo: 1 minuto e 30 segundos**

■ **Aponte para a primeira seta (Operador → Frontend) e siga.**

VOCÊ DIZ: “Aqui está a cronologia exata do mecanismo. O operador clica no botão de apoio. O frontend envia metadados do cartão com o JWT de autenticação. O backend Supabase consulta a `knowledge_base` — e é aqui que entra o RLS.”

■ **Aponte para a nota amarela do RLS.**

VOCÊ DIZ: “Esta nota mostra o ponto-chave: o PostgreSQL filtra automaticamente as linhas, garantindo que apenas POPs da empresa do usuário sejam retornados. Esse é o blindagem multilocatário no nível do banco.”

■ **Aponte para a seta de retorno do LLM ao operador.**

VOCÊ DIZ: “O backend monta um prompt enxuto, envia ao Gemini, recebe a prescrição determinística e o frontend renderiza o checklist diretamente no cartão. Tudo isso em menos de 1 segundo e meio.”

SLIDE 8

Segurança — Row Level Security (código real)

■ **Tempo: 2 minutos**

■ **Aponte para o código SQL na caixa escura à esquerda.**

VOCÊ DIZ: “Este código não é exemplo didático. É o trecho real do arquivo `security_hardening.sql` que está em produção no meu sistema. Ele faz três coisas: ativa o RLS na tabela `knowledge_base`; cria uma política chamada `Knowledge base company isolation`; e — o ponto-chave — filtra por uma expressão que lê o e-mail do JWT do usuário autenticado e cruza com a tabela `profiles` para resolver o `company_id`.”

■ **Aponte para a frase “FOR ALL” no código.**

VOCÊ DIZ: “O FOR ALL cobre SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE simultaneamente. Não existe operação no banco que escape dessa política.”

■ **Aponte para o painel “GARANTIAS” à direita.**

VOCÊ DIZ: “E o que isso garante? Quatro coisas. Aplicação automática antes do WHERE explícito. Cobertura de todas as operações. Impossibilidade de romper o isolamento por falha lógica na aplicação. E zero impacto na ergonomia do código — o desenvolvedor escreve SQL normal, e o banco filtra sozinho.”

✓ Este é o slide mais técnico. Fale com calma e firmeza — banca de Ciência da Computação ama isso.

SLIDE 9

Metodologia — Simulação DES + Monte Carlo

■ **Tempo: 1 minuto e 30 segundos**

■ **Aponte para os 3 cards horizontais (Modelagem → Calibração → Inferência).**

VOCÊ DIZ: “A validação seguiu três etapas. Primeira: modelagem por Simulação de Eventos Discretos, conforme Banks et al. de 2010. Segunda: calibração ancorada nos 15-30% de Feldman e Sherman, então os parâmetros não são chute meu. Terceira: inferência com 30 réplicas Monte Carlo e teste t pareado bilateral, com α igual a 0,001.”

■ **Aponte para o número grande embaixo: 3.000.**

VOCÊ DIZ: “No total foram três mil execuções simuladas: 30 réplicas vezes 100 cartões cada. Tudo com seed fixada em 42, portanto totalmente reprodutível por qualquer um da banca.”

SLIDE 10

Demonstração 1 — Simulador Node.js

■ **Tempo: 1 minuto e 30 segundos**

■ **OPÇÃO A:** se conseguir mostrar terminal ao vivo, rode `node simulador_performance_tcc.js`.

■ **OPÇÃO B (segura):** aponte para o screenshot do terminal no slide.

VOCÊ DIZ: *“Aqui está o simulador de eventos discretos rodando. Ele processou 100 cartões aleatórios em cada um dos dois sistemas. Os resultados aparecem nessa tabela do console.”*

■ **Aponte para a linha do Cycle Time na tabela do terminal.**

VOCÊ DIZ: *“Vejam o Cycle Time: 171 minutos no Kanban tradicional, 94 minutos no Kanban IA. Uma redução de 45% — só nessa execução isolada.”*

✓ *Se rodar ao vivo: avise antes — “vou rodar o simulador ao vivo, um momento”. Banca aprecia transparência.*

■ **Se a internet falhar ou der erro: pule direto para o screenshot. Não tente debugar na frente da banca.**

SLIDE 11

Demonstração 2 — Monte Carlo em Python

■ **Tempo: 1 minuto e 30 segundos**

■ **Aponte para o output do terminal Python.**

VOCÊ DIZ: *“Aqui está o script Monte Carlo em Python rodando — ele repete 30 vezes o experimento e aplica o teste t pareado bilateral em cada métrica.”*

■ **Aponte para a coluna “t-stat” no output.**

VOCÊ DIZ: *“Repare na coluna da direita: as estatísticas t variam de 39 a 114, dependendo da métrica. O valor crítico para rejeitar a hipótese nula com 99,9% de confiança é 3,659. Estou muito, muito acima disso. O p-valor é menor que 1 em 1.000 em todas as métricas.”*

✓ *A frase “muito muito acima” pode ser dita com ênfase. É o seu argumento estatístico mais forte.*

SLIDE 12

Resultados — Números-chave

■ **Tempo: 1 minuto e 30 segundos**

■ **Aponte para cada linha da tabela conforme menciona.**

VOCÊ DIZ: “Vou percorrer rapidamente as cinco métricas. *Wait Time*: cai de 47,5 para 3,5 minutos. *Touch Time*: de 123 para 91. *Cycle Time*, que é a métrica principal: de 170,6 para 94,5, uma redução de 44,6%. *Quebra de SLA*: de 28,3% para zero. E *First Contact Resolution*: de 53,4% para 95,3%.”

■ **Aponte para a faixa verde inferior.**

VOCÊ DIZ: “Todos os valores de t na última coluna estão acima de 3,659, o que implica p menor que 0,001 — rejeição forte da hipótese nula em todas as métricas.”

SLIDE 13

Resultados — Cycle Time (gráfico)

■ **Tempo: 1 minuto**

■ **Aponte para as duas barras do gráfico.**

VOCÊ DIZ: “Aqui está o Cycle Time isolado. 170 minutos contra 94 minutos. E reparem nas barras de erro — elas representam o intervalo de confiança de 95%. Mesmo no pior caso do Kanban IA, ele está bem abaixo do melhor caso do Kanban tradicional.”

■ **Aponte para o card lateral com o número grande –44,6%.**

VOCÊ DIZ: “É o destaque deste trabalho: redução de quase 45% no tempo de ciclo, com t de 114,7 e p menor que 0,001.”

SLIDE 14

Estabilidade entre Réplicas — Boxplot

■ **Tempo: 1 minuto**

■ **Aponte para as duas caixas do boxplot.**

VOCÊ DIZ: “Este boxplot mostra a distribuição dos 30 valores de Cycle Time, um por réplica. À esquerda, Kanban Tradicional. À direita, Kanban IA. Reparem que as duas caixas não se sobrepõem em nenhum ponto.”

■ **Aponte para o painel lateral com o texto.**

VOCÊ DIZ: “Isso significa que mesmo a réplica mais lenta do Kanban IA foi mais rápida que a réplica mais rápida do Kanban tradicional. Não é sorte estatística — é diferença estrutural.”

✓ *Esta é uma das frases mais fortes da apresentação. Fale devagar e segure o olhar da banca.*

SLIDE 15

SLA e First Contact Resolution

■ **Tempo: 1 minuto**

■ **Aponte para os gráficos de pizza do SLA à esquerda.**

VOCÊ DIZ: “Quebra de SLA: 28,3% no tradicional, zero no Kanban IA. Para uma empresa B2B que tem muitas contratuais por quebra de SLA, esse é o número que aparece direto na conta do mês.”

■ **Aponte para o gráfico do FCR à direita.**

VOCÊ DIZ: “E o FCR vai de 53,4% para 95,3% — ganho de quase 42 pontos percentuais. Isso significa que muito mais chamados são resolvidos sem escalonamento, sem precisar acionar especialistas seniores.”

SLIDE 16

Eficiência Computacional e ROI

■ **Tempo: 1 minuto**

■ **Aponte para o gráfico de tokens à esquerda.**

VOCÊ DIZ: “Aqui está o argumento financeiro do trabalho. Um RAG genérico enviaria em média 12.000 tokens por requisição. O Kanban IA, com filtragem por TAGS, envia 1.500 tokens. Uma redução de 87,5% no custo por interação com o LLM.”

■ **Aponte para o card lateral com R\$ 1,5 mi.**

VOCÊ DIZ: “Aplicando isso ao tempo economizado, a projeção é de aproximadamente um milhão e meio de reais ao ano em economia direta de força de trabalho, para uma operação de mil chamados mensais. É uma estimativa de cenário — quero deixar claro que não é ROI auditado.”

✓ Diga “estimativa de cenário” com clareza. Mostra honestidade metodológica e blinda a crítica.

SLIDE 17

Conclusões e Trabalhos Futuros

■ **Tempo: 1 minuto**

■ **Aponte para a lista verde à esquerda (Entregue).**

VOCÊ DIZ: “À esquerda, o que foi entregue: arquitetura formal em UML, implementação real em React, Supabase e Gemini, políticas RLS em produção, simulador autoral em Node.js, replicação Monte Carlo em Python, teste t pareado com p menor que 0,001, e a redução de 44,6% comprovada estatisticamente.”

■ **Aponte para a lista dourada à direita (Próximos Passos).**

VOCÊ DIZ: “À direita, os trabalhos futuros: estudo de caso em operação real, troca da distribuição uniforme por lognormal, agentes de voz para operadores de campo, aprendizado por reforço para sugestão de POPs, e framework de testes adversariais de prompt injection.”

SLIDE 18

Encerramento — Obrigado

■ **Tempo: 15 segundos**

■ **Faça uma pausa. Olhe para os 3 examinadores.**

■ **Sorria de forma contida.**

VOCÊ DIZ: *“Obrigado pela atenção, professores. Estou à disposição para perguntas, observações e contribuições da banca.”*

✓ *Não diga “espero que tenham gostado” nem “foi isso”. Termine forte e em silêncio.*

■ **Aguarde a banca falar. Não se mova até o orientador dar a palavra.**

Cronômetro mental

Slide	Tempo acumulado	Conteúdo
1	0:00–0:20	Capa
2	0:20–0:50	Agenda
3	0:50–1:50	Problema
4	1:50–2:50	Hipótese
5	2:50–4:50	Arquitetura
6	4:50–5:50	UML Casos de Uso
7	5:50–7:20	UML Sequência
8	7:20–9:20	RLS SQL
9	9:20–10:50	Metodologia
10	10:50–12:20	Demo Node
11	12:20–13:50	Demo Python
12	13:50–15:20	Tabela
13	15:20–16:20	Cycle Time
14	16:20–17:20	Boxplot
15	17:20–18:20	SLA/FCR
16	18:20–19:20	Tokens/ROI
17	19:20–20:20	Conclusões
18	20:20–20:35	Obrigado

Se atrasar: corte o Slide 10 (demo Node) — vá direto ao Slide 11 (Python) que já mostra os números.

Se adiantar: aprofunde o Slide 8 (RLS) ou o Slide 14 (boxplot) — são os mais técnicos e dão sustentação.

Margem de segurança: total previsto é ~20 min. Você tem alguns minutos de folga.

Você foi entrevistado, simulou, escreveu, validou. A banca não está lá para te derrubar — está para confirmar o que você já sabe.